УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · ВЕРСИЯ 3.2

# Локальный цифровой специалист для контроля внедрения БИТ.ФИНАНС

Единый продукт с ролями бизнес-аналитика, системного аналитика, 1С-эксперта и QA — с разделением Green, Yellow и Red-контуров.

Для CIO · AI · заместителя финансового директора по автоматизации и методологии

**Целевой продукт**

Green + Yellow + Red и управляемая технологическая обвязка

**Первый MVP**

Green + Yellow на одной VM для аудита внедрения БИТ.ФИНАНС

**Следующий этап**

Red-контур на локальной AI-станции после согласования ИБ и benchmark

01 · НЕОБХОДИМОСТЬ

# Проект растет — контур контроля должен масштабироваться

Это не оценка работы ИТ. Это объективная задача совместной команды, когда объем решений и цена ошибки растут быстрее, чем возможности ручной проверки.

01 / КОНТЕКСТ

## Критичный этап проекта

Нужно сопоставить требования бизнеса, процессы, решение подрядчика и фактическую конфигурацию БИТ.ФИНАНС.

02 / ОГРАНИЧЕНИЕ

## Ручной контроль сложно масштабировать

Одни и те же эксперты одновременно ведут текущие задачи, анализируют ТЗ, проверяют решения и готовят приемку.

03 / РИСК

## Поздняя ошибка дороже ранней

Расхождение, найденное после разработки, запускает дополнительный цикл согласования, доработки и тестирования.

**Предложение:** усилить существующую команду локальным цифровым контуром предварительного анализа и контроля.

02 · РЕШЕНИЕ

# Создаём единый цифровой продукт — поэтапно

## Не «магический AI», а управляемый цифровой специалист для BA, SA, 1C и QA.

Целевой продукт состоит из Green, Yellow и Red-контуров. Первый MVP проверяет его механику и ценность на аудите внедрения БИТ.ФИНАНС.

### 01 · Целевая платформа

Green + Yellow + Red, Orchestrator, роли BA/SA/1C/QA, RAG, Evidence Chain и Policy Gateway.

↓

### 02 · Первый MVP

Green + Yellow на одной VM; ingestion, RAG и оркестрация используют разрешённую внешнюю LLM через Gateway.

↓

### 03 · Следующий этап

Red-контур и локальная модель на AI-станции после согласования ИБ, DevOps и технического benchmark.

03 · ЦЕННОСТЬ

# Компания получает больше контроля без расширения штата

Главный эффект — не замена специалистов, а кратное увеличение пропускной способности существующей команды при сохранении качества.

### Для проекта БИТ.ФИНАНС

Ускорение подготовки требований и проверки решений подрядчика. Выявление архитектурных рисков на этапе проектирования, а не после разработки.

### Для отдела 1С и аналитиков

Снятие рутинной нагрузки по сопоставлению документов и подготовке тестовых сценариев. Фокус экспертов на принятии сложных решений.

### Для информационной безопасности

Контролируемый локальный периметр, сегментация данных и запрет внешнего egress для конфиденциальной информации.

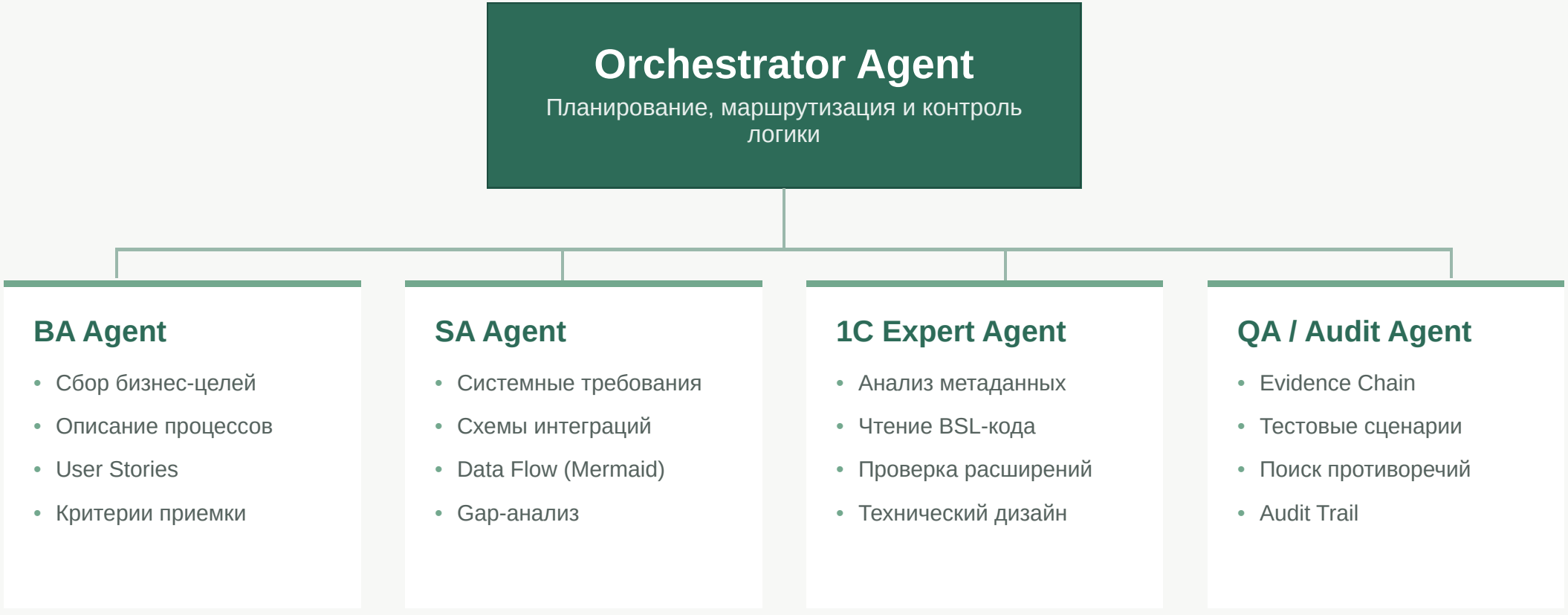
### Для руководства

Прозрачный Audit Trail: на основании каких фактов принято решение. Возможность масштабировать технологию на другие конфигурации.

**Один цифровой контур позволяет обслуживать несколько потоков задач без пропорционального роста ФОТ.**

04 · АРХИТЕКТУРА КОМАНДЫ

# Цифровая команда работает под Orchestrator




**Важно:** На этапе MVP все роли работают в режиме **Read-Only**. Система не имеет прав на изменение конфигурации или данных в Production. Каждое действие логируется и проходит через Human-in-the-Loop Approval Gate.

05 · БЕЗОПАСНОСТЬ И ГРАНИЦЫ

# Система получает контекст, но не получает свободных полномочий

## Что система получает

### Проектный контекст

Требования, ТЗ, протоколы встреч и утвержденные документы подрядчика.

### Технические snapshots

XML-выгрузки метаданных, тексты модулей BSL и структура конфигурации.

### Разрешенные инструменты

Доступ к Git, парсерам кода и локальной базе знаний (RAG).

## Чего система НЕ получает

### Доступ к Production

Запрет на любое прямое изменение данных в рабочих информационных базах.

### Право на действие

Запрет на проведение, удаление или изменение документов без одобрения человека.

### Свободный интернет

Отсутствие неконтролируемого egress-трафика для конфиденциальных данных.

*Доверие строится на жестких архитектурных границах, а не на обещаниях модели.*

06 · БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

# Green, Yellow и Red разделяют данные и риски

## Green: Публичные

- Официальная документация 1С
- Wiki БИТ.ФИНАНС
- Стандарты разработки (v8std)
- Открытые API и SDK

**ДОСТУП: Свободный / Research**

## Yellow: Внутренние

- Обезличенные требования
- Методологические регламенты
- Бизнес-глоссарий УК
- Общие шаблоны решений

**ДОСТУП: Yellow-approved + Policy Gateway**

## Red: Конфиденциальные

- Файлы конфигурации (.cf, XML)
- Исходный код (BSL)
- ТЗ и протоколы обследования
- Данные тестовой базы

**ДОСТУП: Только локально / No Egress**

**Research Gateway (Perplexity / DeepSeek):** Используется только для Green и Yellow-approved фрагментов после ручной очистки. **Red и Uncertain-данные блокируются.** Внешняя модель не является памятью проекта.

# Пилот доказывает механику — затем ценность на реальном материале

Два последовательных шага снижают ИБ-риск и не подменяют доказательство ценности демонстрацией на учебных данных.

MVP-A · МЕХАНИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

## Green + synthetic Yellow-like

Ограниченный Golden Dataset без реальных Red-материалов.

- **Pipeline:** raw → normalized → approved
- **RAG:** поиск только по approved-источникам
- **Gateway:** policy, egress, audit и блокировка Red/Uncertain
- **Evidence Pack:** источники, версии, findings и ограничения

**GATE A**

Proceed · Iterate · Narrow · Pause · Stop

MVP-B · БИЗНЕС-ВАЛИДАЦИЯ

## Один Yellow-approved фрагмент

Только после отдельного разрешения ИБ и проверки договорных прав.

- **Вход:** один разрешённый реальный документ или фрагмент
- **Проверка:** Gap-пакет и вопросы подрядчику
- **Оценка:** практическая польза и экспертный review
- **Решение:** Red discovery, доработка, сужение scope или остановка

! **Непересекаемая граница:** Red и Uncertain материалы не передаются во внешний endpoint. CF/XML/BSL и закрытые документы относятся к будущему локальному Red-контуру.

09 · РЕЗУЛЬТАТЫ

# На выходе — управленческие артефакты, а не диалог с ботом

| Артефакт | Управленческий смысл |
| --- | --- |
| **Executive Summary** | Краткий отчет для руководства: статус готовности, критические риски и рекомендации Go/No-Go. |
| **Gap & Traceability Matrix** | Сквозная карта: Требование → ТЗ → Объект 1С → Тест. Визуализация пробелов в реализации. |
| **Реестр противоречий** | Список несоответствий между требованиями заказчика и проектным решением подрядчика. |
| **Вопросы подрядчику** | Списки уточняющих вопросов по архитектуре и логике, требующие официального ответа. |
| **Тестовые сценарии** | Набор приемочных тестов с ожидаемыми результатами для верификации функциональности. |

СТАТУСЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ: ПОДТВЕРЖДЕНО | ПРОТИВОРЕЧИЕ | РИСК | НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО

# Ценность измеряется до масштабирования

Мы не обещаем автоматическую экономию или идеальную полноту. Мы проверяем, даёт ли пилот полезный, безопасный и воспроизводимый результат на одном Golden Scenario.

| Измерение | Как сейчас / baseline | Критерий пилота |
|---|---|---|
| **Скорость подготовки** | Ручное сопоставление требований, ТЗ и материалов занимает дни и зависит от доступности эксперта. | Зафиксировано время подготовки чернового Gap-пакета и сравнено с baseline; результат пригоден для экспертной проверки. |
| **Покрытие проверки** | Выборочная проверка требований, решений и тестов. | Каждое включённое требование получает статус трассировки: подтверждено, частично подтверждено, не подтверждено, противоречие или риск. |
| **Доказательность** | Выводы зависят от ручной фиксации источников и контекста. | Каждый существенный вывод имеет проверяемое основание: источник, версия и ссылка на документ, объект, код или тест. |
| **Безопасность** | Риск неконтролируемой передачи данных при использовании внешних инструментов. | Green и Yellow-approved контекст проходит Gateway. Red и Uncertain блокируются. Журналирование 100%. |

**Решение по итогам пилота**

Масштабировать, доработать и повторно проверить, ограничить область применения, приостановить или отказаться — в зависимости от качества, безопасности и практической пользы.

Численные пороги и состав Golden Questions утверждаются до начала benchmark, после готовности входных материалов и инфраструктуры.

11 · РЕАЛИЗАЦИЯ

# Целевой продукт строится поэтапно, с понятными ролями и точками решения

ЭТАП 01 · MVP

## Green + Yellow на VM

Единый пилотный контур: ingestion, RAG, Orchestrator, Gateway и аудит одного Golden Scenario.

ЭТАП 02 · RED

## Локальная AI-станция

Red RAG, CF/XML/BSL, тестовая ИБ и локальная модель после решений ИБ, DevOps и benchmark.

ЭТАП 03 · CONTROLLED

## Расширение инструментов

Подключение MCP, тестов и controlled development при сохранении Human-in-the-Loop.

ЭТАП 04 · SCALE

## Другие задачи и конфигурации

Расширение BA/SA/1C/QA-профилей на другие проекты и процессы.

## РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ПИЛОТЕ

### Бизнес-владелец

- Golden Scenario
- Требования и материалы
- Критерии пользы

### AI-куратор

- Архитектура и runtime
- Модели и Gateway
- Технические инструкции

### DevOps / ИТ

- VM и Docker
- Сеть и доступы
- Backup и эксплуатация

### Отдел 1С

- Контекст конфигурации
- Проверка технических выводов
- Архитектурный надзор

### ИБ и руководство

- Политики и классы данных
- Ресурсы и согласование
- Решение по результатам

Срок пилота считается от фактического технического старта после готовности VM, доступов, входных материалов и Golden Scenario. Каждый переход между этапами требует проверки качества, безопасности и практической ценности.

# Что требуется от руководства сейчас

1. Одобрить контролируемый Green/Yellow MVP цифрового специалиста для аудита внедрения БИТ.ФИНАНС.
2. Выделить VM для единого пилотного контура: хранилище, ingestion, RAG, оркестрация и журналирование.
3. Назначить бизнес-владельца, AI/технического куратора и доступную DevOps/ИТ-поддержку.
4. Согласовать со службой ИБ классификацию данных (Green/Yellow-approved/Red/Uncertain) и egress policy.
5. Провести контрольную оценку после фактического технического старта и завершения ограниченного пилотного цикла.

## Что должен доказать MVP

- Полезность анализа на одном Golden Scenario.
- Проверяемые основания выводов и артефакты для руководства.
- Контролируемый обмен только разрешённым Green и Yellow-approved контекстом.
- Воспроизводимость, журналирование и понятные ограничения.

**Решение по итогам: масштабировать, доработать, ограничить область применения, приостановить или отказаться.**

Red-контур и локальная модель на AI-станции остаются частью целевого продукта и следующим этапом после согласования и benchmark.

# Техническое приложение

Детализация архитектуры, данных, инструментов и критериев эксплуатации

ДЛЯ CIO · AI-СПЕЦИАЛИСТОВ · СЛУЖБЫ ИБ

ПРИЛОЖЕНИЕ · АРХИТЕКТУРА

# Архитектура v3.0: runtime, знания, факты и действия

## RUNTIME & POLICY

### Orchestrator
OpenClaw / Hermes. Планирование и маршрутизация ролей BA/SA/1C/QA.

### Policy Gateway
Контроль доступов, фильтрация данных и Human-in-the-Loop Approval.

## KNOWLEDGE API

### AnythingLLM
MVP-реализация RAG. Управление векторными индексами и контекстом.

### Research Gateway
Контролируемый доступ к Perplexity / DeepSeek для публичных данных.

## FACTS & EVIDENCE

### 1C Actual System
Read-only доступ к метаданным и коду через XML/BSL snapshots.

### Evidence Engine
Трассировка выводов к первоисточникам и расчет статусов достоверности.

## CONTROLLED ACTIONS

### Cline / VS Code
Операционный агент для работы с файлами, Git и генерации артефактов.

### MCP Servers
Набор изолированных инструментов для анализа, расчетов и визуализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ · ТЕХНОЛОГИИ

# Knowledge API отделяет роли от конкретного RAG-движка




### Абстракция данных

Агенты не знают, как именно хранятся данные. Они работают с высокоуровневыми запросами к базе знаний проекта.

### Единый формат Evidence

API гарантирует, что любой ответ содержит метаданные: источник, версию, страницу или строку кода для проверки человеком.

### Гибкость стека

Мы используем AnythingLLM для быстрого старта, но архитектура позволяет заменить его на более мощное решение без переписывания логики агентов.

> Knowledge API — это «предохранитель» от привязки к конкретному инструменту (Vendor Lock-in) и фундамент для Evidence Chain.

ПРИЛОЖЕНИЕ · ДАННЫЕ

# RAG строится из утвержденных и версионируемых источников

## Слой 1: Платформа

- Руководство разработчика 1С
- Стандарты разработки v8std
- Документация БСП
- Синтакс-помощник (snapshot)

**ВЕРСИЯ ПЛАТФОРМЫ: 8.3.25+**

## Слой 2: Продукт

- Wiki БИТ.ФИНАНС
- Руководства пользователя (PDF)
- Методология управленческого учета
- Типовые описания объектов

**КОНФИГУРАЦИЯ: ХОЛДИНГ**

## Слой 3: Проект

- Функциональные требования
- ТЗ и протоколы подрядчика
- Snapshot метаданных (.cf/XML)
- Evidence Store (результаты аудита)

**КОНТУР: RED (ЛОКАЛЬНО)**

Все источники проходят процедуру **Ingestion Lifecycle**: извлечение → нормализация → проверка → утверждение → индексация.

ПРИЛОЖЕНИЕ · ДАННЫЕ

# Документы проходят управляемый ingestion lifecycle




### Markdown для RAG

Очищенный текст с сохранением структуры заголовков, таблиц и блоков кода BSL. Основной формат для семантического поиска.

```
# Глава 2. Заявка на оплату...
```

### JSONL для Индекса

Метаданные каждого фрагмента: источник, версия, страница, уровень доверия и связи с объектами метаданных 1С.

```
{"text": "...", "metadata": {"source_id": "bit_fin_v1"}}
```

** Устаревшие документы помечаются статусом Obsolete и исключаются из активного контекста при обновлении версий.*

ПРИЛОЖЕНИЕ · ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

# CF становится контекстом через тестовую ИБ и CFG XML




## Планируемый прототип

**onec-cfg2md** рассматривается как кандидат для локального преобразования структуры метаданных в человекочитаемый Markdown. Его пригодность и полнота проверяются на тестовом snapshot до включения в стандарт pipeline.

## Глубина анализа

Целевой контекст включает описания реквизитов, тексты модулей, формы, роли и зависимости. Критически важные связи проверяются человеком и фиксируются в Evidence Chain.

*В Green/Yellow MVP используется только разрешённый snapshot и контролируемая обработка. Red-конфигурация подключается отдельным локальным этапом после согласования ИБ.*

ПРИЛОЖЕНИЕ · МЕТОДОЛОГИЯ

# Каждый вывод проходит цепочку доказательств



### FACT

Сырые данные из ТЗ, кода или Wiki

### EVIDENCE

Цитата, скриншот или фрагмент BSL

### INTERPRETATION

Логический вывод профильного агента

### CONCLUSION

Итоговое утверждение для человека

### CONFIRMED

Вывод полностью подтвержден независимыми источниками и фактами.

### CONTRADICTION

Обнаружено прямое противоречие между требованиями и реализацией.

### RISK

Вывод подтвержден частично, существуют архитектурные риски.

### NOT CONFIRMED

Недостаточно данных для подтверждения или опровержения.

**Система обязана доказать каждый свой вывод. Если доказательств нет — статус «Не подтверждено».**

ПРИЛОЖЕНИЕ · БЕЗОПАСНОСТЬ

# ИБ строится вокруг policy, минимальных прав и аудита

### Self-hosted
Полное размещение на собственных серверах компании.

### Segmentation
Изоляция Red-контура от внешних сетей и Green-зоны.

### Egress Control
Запрет исходящего трафика для конфиденциальных данных.

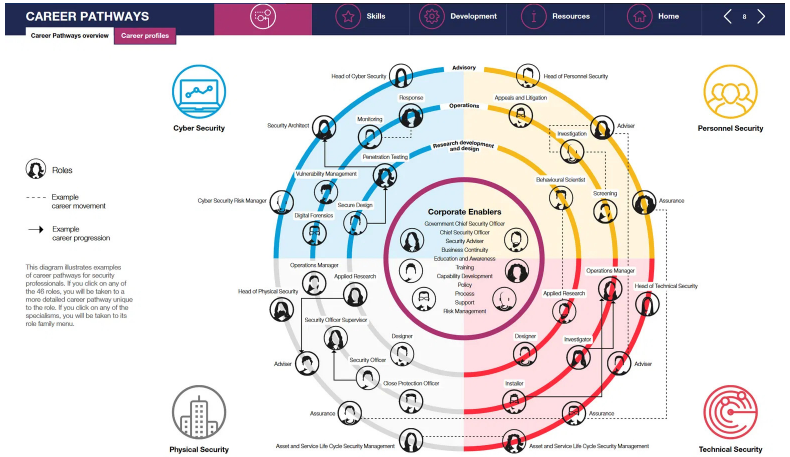
### Secrets Management
Хранение ключей и токенов вне кода и логов агента.

### Read-only
Отсутствие прав на изменение Production-данных.

### Allowlist
Строгий список разрешенных инструментов и источников.

### Audit Logging
Полная запись всех действий, запросов и ответов системы.

### Human Approval
Обязательная проверка выводов владельцем процесса.




### ПРИНЦИП MINIMUM TRUST

Система не считается доверенной. Безопасность обеспечивается внешними по отношению к LLM барьерами и политиками.

**Безопасность — это процесс непрерывного контроля, а не свойство модели.**

ПРИЛОЖЕНИЕ · ОРКЕСТРАЦИЯ

# Оркестратор выбирается по результатам одинакового benchmark

OpenClaw и Hermes остаются техническими кандидатами. Ни один runtime не является обязательным окончательным выбором до проверки на Golden Scenario и требований ИБ.

| Критерий | OpenClaw · кандидат | Hermes · кандидат |
|---|---|---|
| **Ролевые навыки** | **Проверить**<br>BA/SA/1C/QA skills, маршрутизация и управление контекстом. | **Проверить**<br>Профили ролей, вызов инструментов и расширяемость. |
| **Контроль и безопасность** | **Benchmark**<br>Sandbox, allowlist, RBAC, audit и отключение нежелательной автономности. | **Benchmark**<br>Те же критерии на одинаковом сценарии и данных. |
| **Эксплуатация** | **Сравнить**<br>Docker-развёртывание, restart, backup, наблюдаемость и поддержка. | **Сравнить**<br>Сложность сопровождения, интеграции и восстановления. |
| **Работа с MVP** | **Только controlled mode**<br>Green/Yellow-контур, внешний Model Gateway и Human-in-the-Loop. | **Только controlled mode**<br>Green/Yellow-контур, внешний Model Gateway и Human-in-the-Loop. |

**Решение**

Выбирается runtime, который на одном Golden Scenario обеспечивает наилучший баланс качества, управляемости, безопасности и эксплуатационной простоты. До этого OpenClaw/Hermes — не обещание продукта, а кандидаты benchmark.

Целевая multi-agent/role-архитектура сохраняется; первый MVP использует минимально необходимую реализацию выбранного runtime.

ПРИЛОЖЕНИЕ · МОДЕЛИ И GATEWAY

# Gateway разделяет текущий Green/Yellow inference и будущий Red inference

## Red · следующий этап

Конфиденциальный код, ТЗ, метаданные 1С и закрытые бизнес-процессы.

**Локальная LLM на AI-станции**

**Одна RTX 3090 · 24 GB VRAM как базовое ограничение**

**Policy / Model Gateway**

## Green + Yellow · MVP

Разрешённые документы, Wiki, руководства, требования и проектные материалы.

**Внешняя разрешённая LLM через Gateway**

**Только разрешённый контекст · egress под контролем**

### Внешняя модель не хранит проект

VM формирует запрос из разрешённого контекста; источники, версии и evidence остаются в нашем контуре.

### Policy Control

Gateway проверяет класс данных, удаляет запрещённые фрагменты, применяет allowlist моделей и ведёт audit log.

### Модель выбирается benchmark-ом

Qwen3.8-27B — кандидат для будущего Red-контура; окончательный выбор определяется качеством и скоростью на одной RTX 3090.

В MVP внешняя LLM используется только для Green/Yellow. Red-контур и локальная модель реализуются отдельным этапом после согласования ИБ, DevOps и AI-специалиста.

ПРИЛОЖЕНИЕ · ИНСТРУМЕНТЫ

# Cline — builder и controlled execution

## Cline Core

Операционный интерфейс, работа с файловой системой и оркестрация инструментов через протокол MCP.

### РАЗРАБОТКА

- BSL Language Server
- Git Version Control
- XML / CFG Parsers

### АНАЛИЗ

- onec-cfg2md Converter
- Dependency Analyzer
- Metadata Inspector

### ДАННЫЕ

- Тестовая ИБ (Read-only)
- Evidence Store
- Knowledge API Client

### ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

- Mermaid Diagram Gen
- BPMN Flow Exporter
- Traceability Mapper

**ALLOWLIST ИНСТРУМЕНТОВ** **HUMAN-IN-THE-LOOP APPROVAL** **ПОЛНЫЙ AUDIT TRAIL**

*Cline не является автономным агентом в Production. Все действия выполняются в изолированном Workspace под контролем специалиста.*

ПРИЛОЖЕНИЕ · ИНФРАСТРУКТУРА

# Green/Yellow MVP работает на VM; Red-контур — на локальной AI-станции

## Green/Yellow VM · первый этап

| | |
|---|---|
| **ОС** | Ubuntu Server 24.04 LTS |
| **Ресурсы** | 12 vCPU · 64 GB RAM · 2 TB SSD/NVMe |
| **Сервисы** | Docker, AnythingLLM/Knowledge API, RAG, Orchestrator, Policy Gateway |
| **Данные** | Green/Yellow: публичные, разрешённые и проектные материалы |
| **Inference** | Разрешённая внешняя LLM через Gateway; GPU для Green/Yellow control/data-функций не требуется |

- Ingestion, нормализация и индексация документов.
- Поиск, версии, Evidence Chain, Git, audit log и backup.
- XML/Markdown/BSL-анализ и формирование управленческих артефактов.

## Red AI-станция · следующий этап

- CF, XML, BSL, закрытые требования, тестовая ИБ и конфиденциальные бизнес-процессы.
- Локальный RAG и локальная LLM без передачи Red-контекста наружу.
- Базовое ограничение: одна RTX 3090 с 24 GB VRAM.
- Qwen3.8-27B — кандидат; модель и квантование выбираются по benchmark на Golden Scenario.

**VM**
**Green + Yellow**
**Gateway**

→

**AI-станция**
**Red**
**Local inference**

Формат переноса и взаимодействия контуров определяется после MVP по решениям ИБ, DevOps и AI-специалиста. VM не является всей конечной системой.

ПРИЛОЖЕНИЕ · ПРИЁМКА

# MVP принимается по измеримым критериям, а не по обещанию идеальной автоматизации

## Качество и полезность

- ✓ **Golden Scenario**
  Утверждённый набор вопросов и задач по одному процессу БИТ.ФИНАНС; состав фиксируется до benchmark.
- ✓ **Grounding & Provenance**
  Существенные выводы имеют проверяемое основание: источник, версия и ссылка на документ, объект, код или тест.
- ✓ **Traceability**
  Требования получают явный статус: подтверждено, частично подтверждено, не подтверждено, противоречие или риск.
- ✓ **Практическая ценность**
  Владелец процесса подтверждает полезность Gap-пакета, вопросов подрядчику и итогового отчёта.

## Безопасность и воспроизводимость

- ✓ **Gateway policy**
  Во внешнюю LLM уходит только разрешённый Green/Yellow-контекст; Red-данные блокируются.
- ✓ **Audit trail**
  Запросы, источники, ответы и действия инструментов имеют идентификаторы и сохраняются в журнале.
- ✓ **Restore & restart**
  Проект можно восстановить и повторно запустить из зафиксированных конфигураций и резервных копий.
- ✓ **Model benchmark**
  Для будущего Red выбирается модель, приемлемая по качеству и скорости на одной RTX 3090/24 GB.

## Критические условия остановки или пересмотра

- ! Подтверждённая передача Red-данных во внешний контур.
- ! Отсутствие воспроизводимой практической ценности на Golden Scenario.
- ! Невозможность контролировать egress, доступы или журналирование.
- ! Нет локальной модели, которая проходит ограничения целевой RTX 3090 для будущего Red-контура.

Решение по итогам: масштабировать, доработать и повторно проверить, ограничить область применения, приостановить или отказаться. MVP не является промышленной эксплуатацией всей целевой платформы.